

3.4 借電邏輯(找資源)

借電，是指某個充電槍（Output）需要更多電力時，向鄰近的空間充電模組（Group）申請使用權的過程。

借電條件（需要更多模組）：

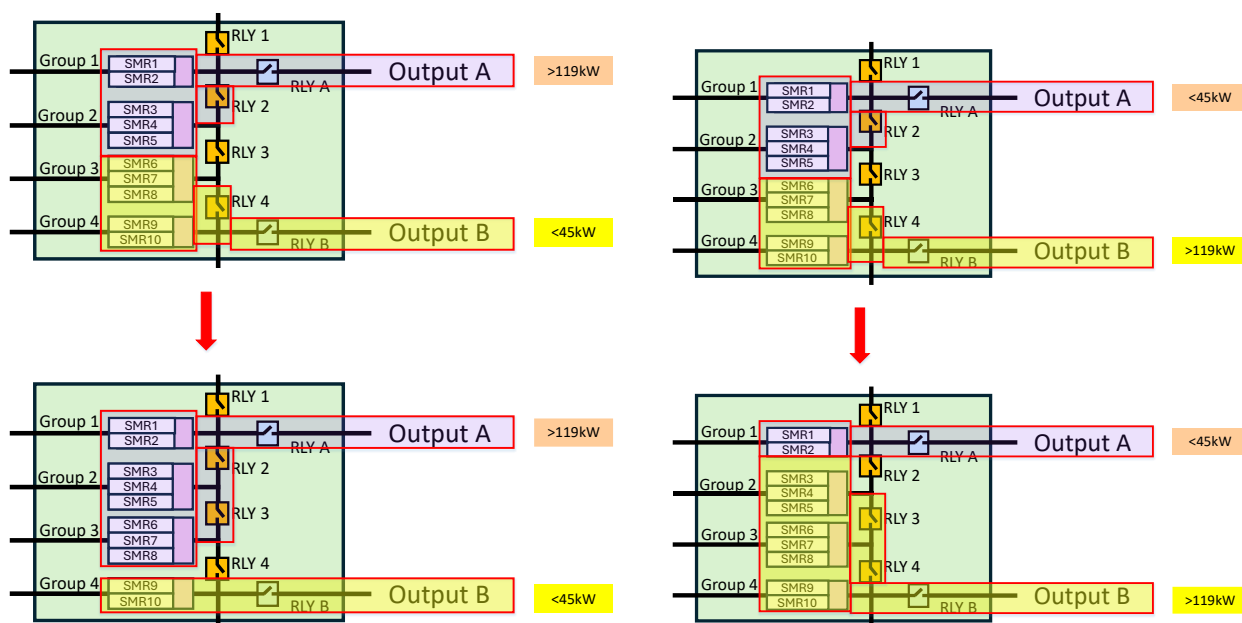
$$\text{Present Power} \geq \text{Available Power} * 0.95$$

且持續 N 個 step（例如 3 個 step）→ 向鄰近空間充電模組申請使用權

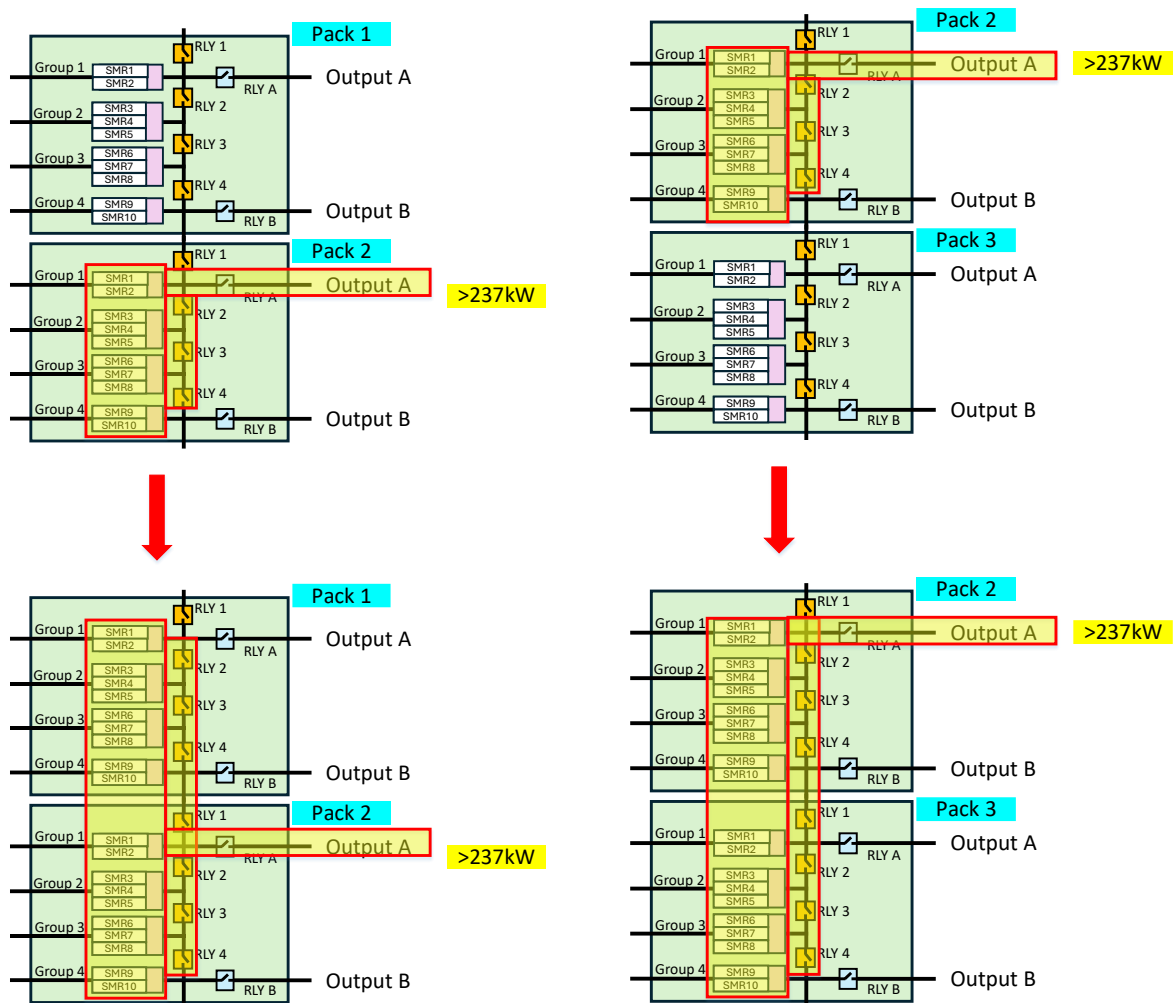
3.4.1 若鄰近空間模組為同個 MCU 內，且 預借用輸出的

$$\text{Present Power} < (\text{Available Power} - \text{欲釋放出的群組功率加總}) * 0.9 ,$$

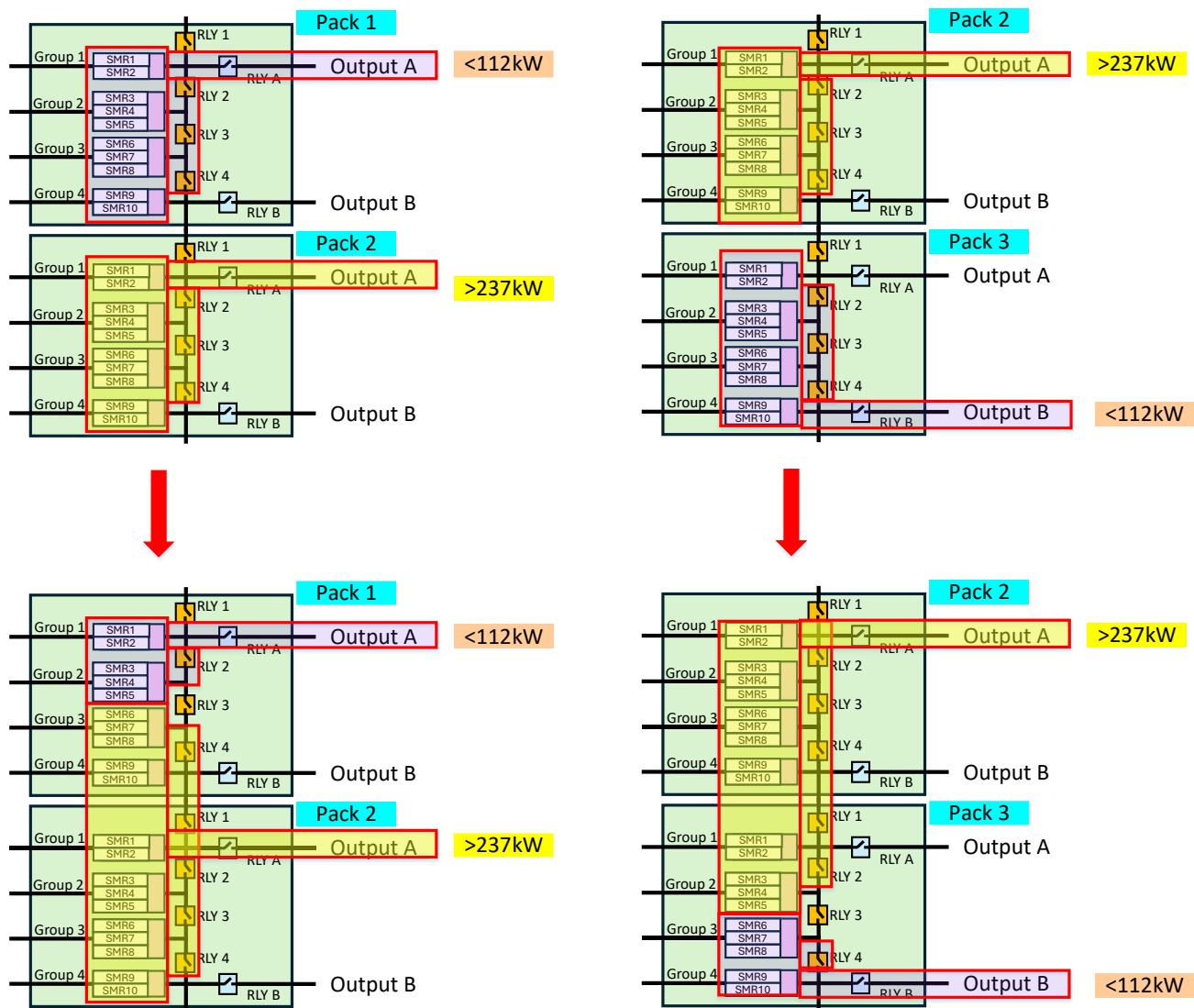
則向該充電模組申請使用權，如下兩張示意圖：



3.4.2 若鄰近空間模組為不同 MCU，且預借用的 REC BD 之內的模組皆為閒置，則一次性借用所有模組，如下兩張示意圖：



3.4.2 若鄰近空間模組為不同 MCU，且預借用的 REC BD 之內的模組正在進行輸出，則判斷該輸出是否 $\text{Present Power} < (\text{Available Power} - \text{欲釋放出的群組功率加總}) * 0.9$ ，若是則向該充電模組申請使用權，如下兩張示意圖：

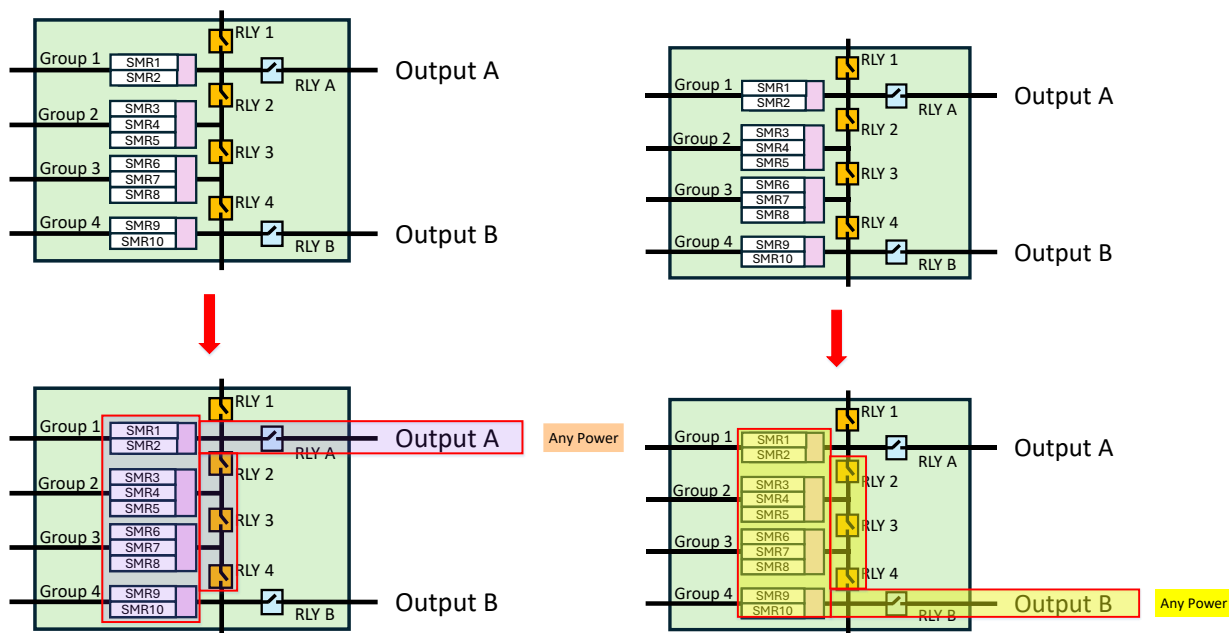


3.6 來車邏輯(資源管理)

來車，是指新的電動車抵達某個充電槍（Output），系統需要替它分配充電模組（Group），並偵測是否與現有借電者發生資源衝突

必須確保新到的車輛能取得至少二個合法的充電模組，同時若該模組已被其他充電槍借走，則主動通知對方歸還，保護來車的基本充電需求

3.6.1 若來車時，該 REC BD 內沒有任何功率模組借出，則將功率模組全數拿取，如下兩張示意圖：



3.6.2 若來車時，該 REC BD 已經有一輸出正在使用功率模組，則主動通知對方歸還，並且保證二個基本合法的充電模組，如下兩張示意圖：

